

# AFMCP Chapter 6: 운반 과정과 대사심혈관 기능이상 Part 3

## 기능의학 핵심 교육과정 (AFMCP) 강의 번역

### 1. 소개 — 기초 생활습관 치료적 중재

안녕하세요, 학습자 여러분. AFMCP에 다시 오신 것을 환영합니다. 이번 세그먼트에서는 Dr. Druz가 가르쳐준 작용 기전에서 나아가, 오늘 배운 것을 바탕으로 내일 당장 환자에게 적용할 수 있는 기초 생활습관 치료적 중재에 대해 자세히 알아보겠습니다.

대사심혈관 기능이상에 대한 기초 치료적 접근에는 세 가지 주요 영역이 있습니다:

- 첫째, 생활습관 (Lifestyle): 건강에 실질적인 변화를 가져오는 치료적 생활습관 중재
- 둘째, 음식 우선 프로그램 (Food First Program): 핵심 식품 계획과 파이토뉴트리언트 스펙트럼 — 새 환자 접근의 필수 도구
- 셋째, 장 건강 (Gut Health): 환자의 건강에 큰 차이를 만들 수 있는 세 번째 생활습관 중재

### 2. 건강 회복은 팀 스포츠

환자들은 다양한 문제를 안고 옵니다. 그 중 일부는 자신의 훈련 수준에서 해결할 수 있고, 일부는 그렇지 않을 수 있습니다. 팀을 미리 구성해 두는 것이 중요합니다:

- 심리학자 또는 트라우마 전문가
- 영양사 및 식이 전문가
- 다양한 수준의 치료를 위한 세부 전문의

기억하세요: 모든 것을 다 해야 하는 것이 아닙니다. 하지만 환자를 돌봐야 합니다. 즉, 환자의 필요가 자신이 제공할 수 있는 것보다 클 때 어디로 보내야 할지 알아야 합니다. 환자는 언제나 다시 돌아옵니다.

### 3. 수면과 일주기 리듬

수면은 일주기 리듬, 포도당, 지질, 에너지 대사에 중요한 영향을 미칩니다. 일주기 리듬과 수면이 교란되면 다음과 같은 결과가 초래됩니다:

- 대사 질환 위험 증가
- 포도당, 인슐린, 중성지방 수준 상승 → 대사증후군 정의와 일치
- 베타 세포 기능 및 에너지 소비 감소

**일주기 리듬 재정렬을 위한 권고사항:**

- 충분한 낮 시간 햇빛 노출
- 낮 동안 충분한 식사 섭취 (야간 식사 지양)
- 생물학적 밤 시간에 수면 취하기

### 수면 위생 (IFM 툴킷 활용):

- 취침 전 몇 시간 동안 전자기기 사용 자제
- 시원한 침실에서 수면
- 늦은 오후 낮잠 및 야간 낮잠 자제

※ IFM 툴킷에는 '더 나은 수면을 위한 제안' 항목이 있습니다. 항상 툴킷을 먼저 확인하세요!

## 4. 신체 활동 — FITT 처방

대사심혈관 증후군 환자의 운동은 다음과 같은 효과가 있습니다:

- 혈압 개선: 수축기 혈압 5~7 mmHg 감소, 이완기 혈압 2 mmHg 감소 → 관상동맥 질환 위험 약 9% 감소
- 흡연자의 금연 가능성 증가 (심혈관 건강에 필수)
- 인슐린 감수성 및 베타 세포 기능 개선
- GLP-1 감수성 개선
- 내장 지방 및 지질 침착 감소 → 대사심혈관 및 심혈관 건강 개선

### FITT 처방 (Frequency-Intensity-Time-Type):

#### 유산소 운동:

- 주 150~300분 유산소 활동 (한 번에 몰아서 하지 않고 주 5회 이상 분산)
- 중강도 운동: 1회 30~60분, 주 5회 / 고강도 운동: 1회 20~60분, 주 3회
- 10분 이상의 운동도 허용 (운동 '스낵': 스쿼트, 점프잭, 계단 오르기 2분 × 3회/일도 효과적)

#### 저항성 훈련:

- 각 근육군 주 2~3회 훈련 (연속 이틀 같은 근육군 운동 금지)

#### 유연성 훈련:

- 각 근육군 10~30초 스트레칭, 주 수 회 반복

#### 균형 훈련:

- 특히 노인에게 중요: 균형, 민첩성, 협응, 보행 집중

※ 개인 트레이너나 물리치료사가 아니더라도 팀을 구성하여 환자의 운동 처방을 도울 수 있습니다.

## 5. 스트레스와 HPA 축

심리적·사회경제적 스트레스는 일상의 일부입니다. 그러나 그 생리적 결과는 대사심혈관 측면에서 매우 크게 나타납니다:

- 신체적·감정적 스트레스 → HPA 축 활성화 → 코르티솔 상승, 주간 코르티솔 변동성 감소
- 고코르티솔 → 지방분해 및 유리지방산 방출 → 내장 지방 및 허리둘레 증가 (대사증후군의 일부)
- 내장 지방 증가 → 인슐린 저항성 또는 제2형 당뇨병 소인

### **스트레스 관리 도구 (IFM 툴킷 활용):**

- 마음챙김 호흡(mindful breathing) / 호흡법
- 마음챙김 걷기, 자연 속 있기
- 안내 심상(guided imagery)

## **6. 인간관계와 고독감**

고독감 또는 사회적 연결 부족은 대사심혈관 위험 증가로 이어질 수 있습니다:

- 고독감 심화 → 혈압 상승, 염증 수준 증가와 연관
- 고독감 → 비고독인에 비해 심박출량 감소, 심박수 증가
- 고독한 사람은 스트레스를 더 강하게 인식함

### **사회적 연결 증진 방법 (IFM 툴킷 활용):**

- 자원봉사: 경험을 나누면 사회적 연결감 증가
- 새로운 것 배우기: 수업 수강, 초보자 되기 (강사의 예: 우쿨렐레 배우기)
- 반려동물 입양 또는 이웃 반려동물 돌봄 (이웃과의 연결 강화)

## **7. 전반적인 생활습관 권고사항**

많은 연사들이 다루어온 내용들의 종합:

- 휴식: 신체적 휴식뿐 아니라 감정적·정신적 휴식도 필요. 기기에서 떨어지고, 자연 속으로 나가고, 혼자만의 시간을 갖고, 삶에 평온함 기르기
- 규칙적인 식사: 신체는 예측 가능성을 좋아함. 식사 시간과 식사 내용 모두에 의식적이고 신중하게 접근
- 충분한 수면 환경 조성: 수면 분절이나 수면 호흡 장애 문제 해결
- 스트레스 상황 회피: 특정 유발 요인이 있는 환자는 전문가에게 연결. 심부 호흡, 요가, 명상, 태극권 등 스트레스 감소 기법 활용
- 개인 맞춤 운동 처방: 환자가 할 수 있는 것을 존중. 예: 휠체어 환자에게 트레드밀 권고 부적절. 환자를 알고, 목표를 파악하고, 삶의 목표에 맞는 운동 처방 제공